

PLANIFICADOR DE ESTUDIO

Laura Gilgado Romero
Miguel Martínez González



MOTIVACIÓN DEL PROYECTO

Problema

Dificultad para organizar el estudio en función del tiempo disponible, el nivel actual y el temario preparado.

Objetivo

Recomendar un plan de estudio personalizado: intensivo, de refuerzo, equilibrado o de mantenimiento.

FUNCIONAMIENTO DE LOS DATOS AL PLAN RECOMENDADO

Entrada del usuario

- Días hasta el examen.
- Horas diarias de estudio.
- Nivel actual: bajo, medio o alto.
- Dificultad: baja, media o alta.
- Porcentaje de temario preparado.

Salida

- Plan recomendado.
- Técnica aplicada: clasificación supervisada con Weka/J48.
- Distribución sugerida.

ARQUITECTURA

UserAgent

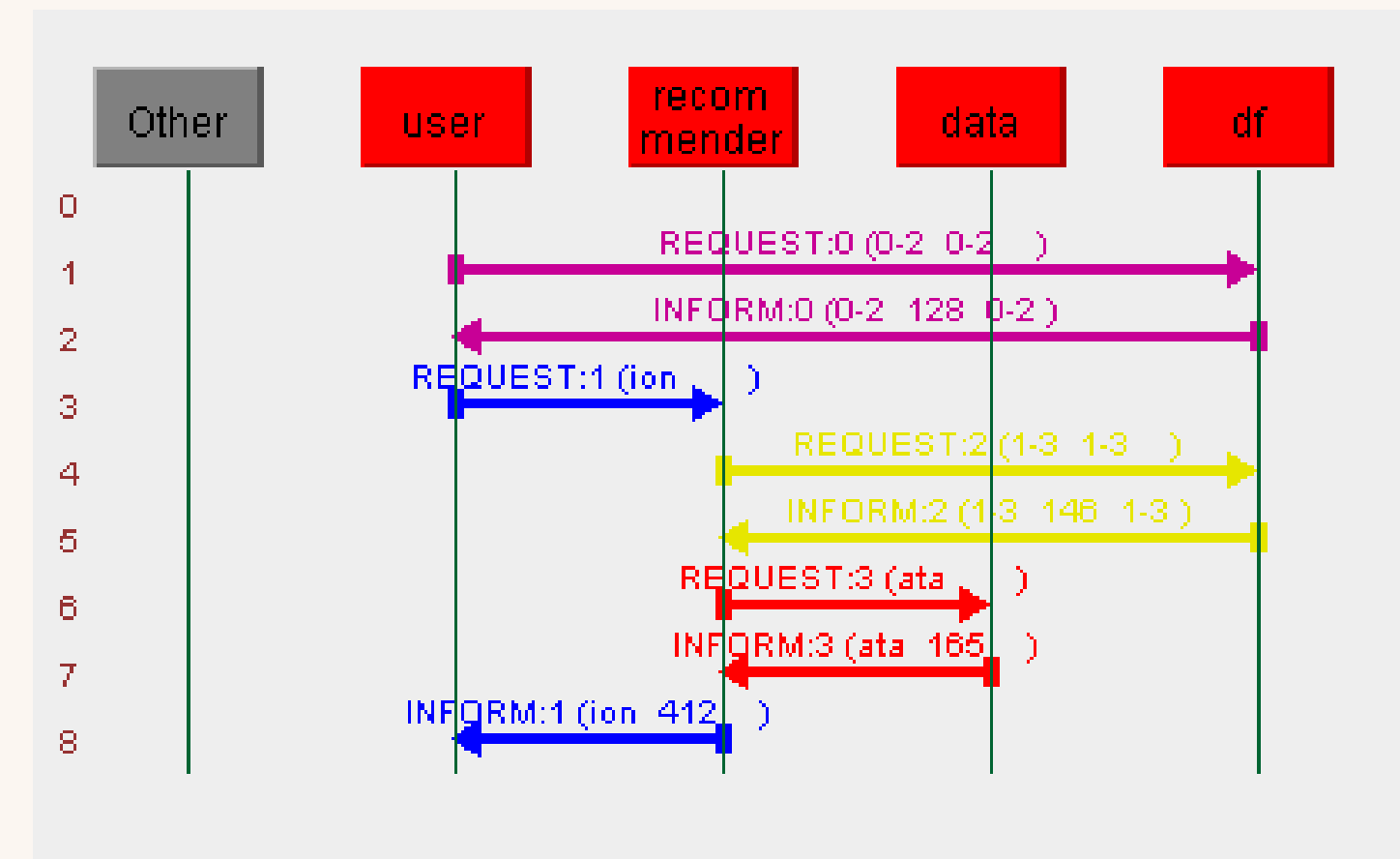
- Gestiona la interfaz gráfica.
- Recoge los datos introducidos.
- Envía la solicitud de recomendación.

RecommenderAgent

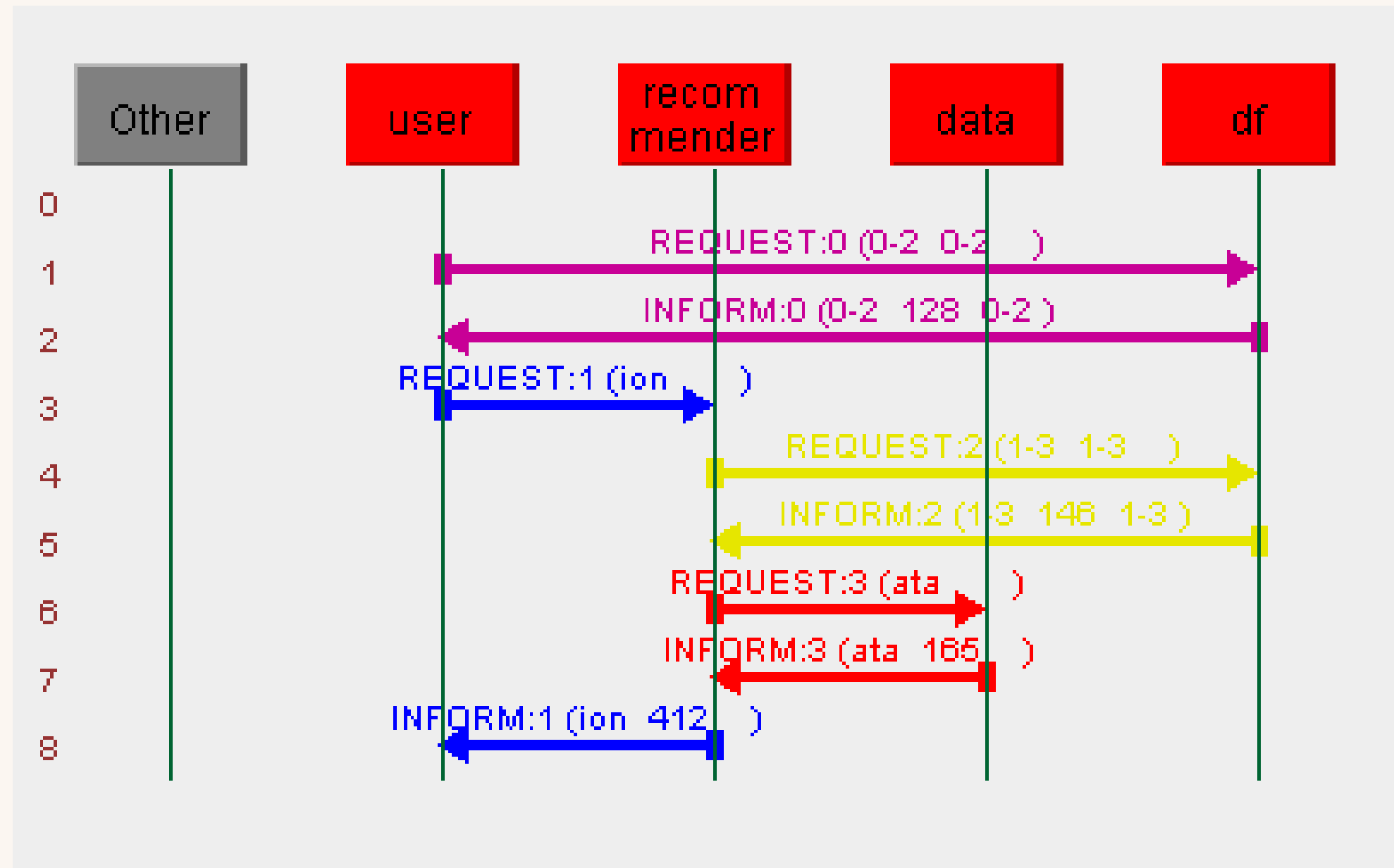
- Solicita los datos externos al DataAgent.
- Carga el dataset ARFF.
- Entrena el clasificador J48 con Weka.
- Clasifica la instancia del usuario.

DataAgent

- Lee *reglas_de_estudio.txt*.
- Proporciona la ruta de *study_plans.arff*.
- Envía esta información al RecommenderAgent.



FLUJO DE COMUNICACIÓN



1. **UserAgent** busca el servicio de recomendación en el DF.
2. **UserAgent** envía REQUEST al **RecommenderAgent**.
3. **RecommenderAgent** busca el servicio de datos en el DF.
4. **RecommenderAgent** envía REQUEST al **DataAgent**.
5. **DataAgent** responde con INFORM con la ruta del dataset y las reglas.
6. **RecommenderAgent** clasifica y responde al **UserAgent**.

ASPECTOS TÉCNICOS DESTACADOS

Plataforma JADE

Agentes, comportamientos y comunicación ACL.

Directory Facilitator

Registro y búsqueda de servicios:
data-service y *recommendation-service*.

Clasificación con Weka

Clasificador J48 entrenado con
study_plans.arff.

Interfaz gráfica

Interfaz Swing para introducir datos
y mostrar la recomendación.

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA

Comandos

- *rm -rf bin*
- *javac -cp "lib/*" -d bin src/agents/*.java src/utils/*.java*
- *java -cp "bin:lib/*" jade.Boot -gui*
"data:agents.DataAgent;recommender:agents.RecommenderAgent;user:agents.UserAgent"

Caso de uso: plan de refuerzo

Entrada

- Días: 15
- Horas: 2
- Nivel: bajo
- Dificultad: media
- Temario: 60

Salida

- Plan recomendado: refuerzo
- Técnica aplicada: clasificación supervisada con Weka/J48
- Distribución sugerida: 40% teoría, 40% ejercicios guiados, 20% repaso



CONCLUSIONES

- Sistema multiagente funcional con JADE.
 - Comunicación ACL y servicios mediante DF.
 - Clasificación supervisada con Weka/J48.
 - Interfaz gráfica para interacción con el usuario.
 - Datos externos para dataset y reglas de distribución.
- 



GRACIAS POR
SU ATENCIÓN